



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

Козлов Кирилл Андреевич

**Численное решение модели реального делового цикла
для закрытой экономики**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель:

профессор, д.ф.-м.н.

Богомолов Сергей Владимирович

Москва, 2026

Оглавление

Введение	2
1 Постановка задачи	4
1.1 Описание модели	4
1.2 Формальная постановка задачи	4
1.3 Сведение системы к динамической форме	5
2 Обзор существующих решений	6
2.1 Подходы к получению динамической системы	6
2.2 Локальные методы	6
2.3 Глобальные методы	6
2.4 Выбор метода для настоящей работы	7
3 Исследование и построение решения задачи	8
3.1 Аналитическое исследование стационарного состояния	8
3.2 Численные значения для базовой калибровки	9
3.3 Метод стрельбы	10
4 Описание практической части	11
4.1 Программная реализация	11
4.2 Вычислительные эксперименты	11
4.2.1 Эксперимент 1: старт ниже стационарного уровня капитала	11
4.2.2 Эксперимент 2: старт выше стационарного уровня капитала	11
4.2.3 Графическая интерпретация результатов	12
4.3 Оценка вычислительной схемы	13
5 Заключение	14
Список литературы	15

Введение

Модели динамического общего равновесия занимают важное место в современной макроэкономической теории. Они позволяют исследовать совместную динамику выпуска, потребления, капитала и труда, а также анализировать механизм межвременного выбора экономических агентов. Одной из наиболее известных конструкций такого типа является модель реального делового цикла (Real Business Cycle, RBC), в которой колебания основных макроэкономических переменных объясняются реакцией экономики на реальные шоки при рациональном поведении домохозяйств и фирм.

Актуальность темы обусловлена тем, что даже в детерминированной постановке модель реального делового цикла приводит к нелинейной системе разностных уравнений, для которой аналитическое построение траектории, вообще говоря, невозможно. В связи с этим ключевую роль приобретают численные методы. Особый интерес представляет случай, когда в уравнении Эйлера доходность капитала зависит от величин следующего периода. Тогда переход по потреблению определяется неявно, и на каждом шаге численного алгоритма требуется решать дополнительное нелинейное уравнение.

Целью выпускной квалификационной работы является построение и численное исследование детерминированной модели реального делового цикла для закрытой экономики, нахождение ее стационарного состояния и реализация численного решения методом стрельбы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) выписать систему уравнений модели и свести ее к замкнутой динамической форме;
- 2) аналитически получить формулы для стационарного состояния;
- 3) рассмотреть существующие численные методы решения задач оптимального управления в макроэкономике;
- 4) реализовать численный алгоритм решения методом стрельбы;
- 5) построить переходные траектории основных макроэкономических переменных;
- 6) исследовать чувствительность решения к выбору параметров модели.

Объектом исследования является детерминированная макроэкономическая модель закрытой экономики типа RBC. Предметом исследования выступают стационарное состояние модели, переходная динамика капитала, потребления, выпуска и труда, а также численные методы построения устойчивой траектории.

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы. В первой главе формально ставится задача и выписывается система уравнений модели. Во второй главе рассматриваются существующие численные подходы к решению задач оптимального управления в экономике. В третьей главе проводится аналитическое исследование стационарного состояния и выводится двумерная динамическая система. В четвертой главе описывается программная реализация численного метода и приводятся результаты вычислительных экспериментов. В пятой главе формулируются основные выводы исследования.

1. Постановка задачи

1.1. Описание модели

Рассматривается детерминированная модель реального делового цикла в дискретном времени. Динамика экономики описывается следующей системой уравнений:

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = \beta(1 + R_{t+1} - \delta), \quad (1.1)$$

$$K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t, \quad (1.2)$$

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad (1.3)$$

$$L_t = \left(\frac{w_t}{\phi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi}}, \quad (1.4)$$

$$R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}, \quad w_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \quad (1.5)$$

$$Y_t = C_t + I_t. \quad (1.6)$$

Здесь C_t обозначает потребление в момент времени t , K_t — запас капитала, L_t — предложение труда, Y_t — выпуск, I_t — инвестиции, R_t — доходность капитала, w_t — заработную плату. Параметр $\beta \in (0, 1)$ является коэффициентом межвременного дисконтирования, $\alpha \in (0, 1)$ — эластичностью выпуска по капиталу, $A > 0$ — уровнем совокупной факторной производительности, $\delta \in (0, 1)$ — нормой выбытия капитала, $\phi > 0$ — параметром дезполезности труда, а $\psi > 0$ — параметром, связанным с эластичностью предложения труда по Фришу.

1.2. Формальная постановка задачи

Требуется исследовать динамику модели при заданных параметрах $\beta, \alpha, A, \delta, \phi, \psi$ и начальном значении капитала K_0 . Для этого необходимо:

- 1) выразить переменные L_t, Y_t, R_t через основные переменные состояния модели;
- 2) получить стационарное состояние (K^*, C^*, L^*, Y^*) ;
- 3) построить переходную траекторию, сходящуюся к стационарной точке;
- 4) реализовать численный алгоритм, позволяющий подбирать начальное значение C_0 для устойчивой траектории;

5) провести вычислительные эксперименты для различных начальных условий.

1.3. Сведение системы к динамической форме

Из уравнений для заработной платы и предложения труда получаем

$$L_t^{\psi+\alpha} = \frac{(1-\alpha)A K_t^\alpha}{\phi C_t}, \quad (1.7)$$

откуда

$$L_t = \left(\frac{(1-\alpha)A K_t^\alpha}{\phi C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}. \quad (1.8)$$

Тогда выпуск и доходность капитала выражаются через (K_t, C_t) :

$$Y_t = A K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}. \quad (1.9)$$

После этого динамика капитала принимает вид

$$K_{t+1} = Y_t - C_t + (1-\delta)K_t, \quad (1.10)$$

а переменная C_{t+1} определяется из неявного соотношения

$$C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t. \quad (1.11)$$

Таким образом, модель сводится к двумерной системе по переменным K_t и C_t , в которой переход по капиталу задается явно, а переход по потреблению — неявно.

2. Обзор существующих решений

2.1. Подходы к получению динамической системы

В задачах оптимального управления в экономике необходимые условия оптимальности могут быть получены различными способами. Для моделей в дискретном времени естественным является секвенциальный подход, основанный на методе Лагранжа с динамическими множителями. Для моделей в непрерывном времени аналогичную роль играет принцип максимума Понтрягина. Наряду с этим существует рекурсивный подход, основанный на принципе оптимальности Беллмана и уравнении Беллмана.

Перечисленные подходы позволяют получить систему уравнений, описывающую динамику модели, после чего возникает задача ее численного решения. В литературе принято разделять локальные и глобальные методы решения.

2.2. Локальные методы

К локальным методам относятся линеаризация или лог-линеаризация модели в окрестности стационарного состояния, а также методы, основанные на спектральном анализе матрицы перехода. В частности, для дискретных моделей рациональных ожиданий широко применяется метод Бланшара–Кана, позволяющий установить существование и единственность устойчивой траектории по расположению собственных значений матрицы линеаризованной системы.

Преимущество локальных методов заключается в сравнительно малой вычислительной сложности и удобстве анализа устойчивости. Однако они описывают поведение модели только в окрестности стационарной точки и могут давать заметную погрешность при сильной нелинейности или больших отклонениях от равновесия.

2.3. Глобальные методы

К глобальным методам относятся метод стрельбы, сеточные методы, методы итерации по функции ценности и проекционные методы. Метод стрельбы строит траекторию задачи как решение краевой проблемы, подбирая недостающие начальные значения так, чтобы на конечном горизонте траектория попадала в окрестность стационарного состояния. Этот подход естественен для детерминированных моделей с седловой динамикой.

Сеточные методы и методы итерации по функции ценности опираются на уравнение Беллмана и позволяют находить глобальное решение задачи, но обычно требуют существенно больших вычислительных затрат. Проекционные методы приближают иско-

мые функции на конечномерных базисах и также применяются для решения нелинейных макроэкономических моделей.

2.4. Выбор метода для настоящей работы

В данной работе исследуется детерминированная RBC-модель с учетом труда и неявным переходом по потреблению. Для такой постановки метод стрельбы является естественным выбором, поскольку позволяет строить глобальную переходную траекторию и непосредственно учитывать нелинейность модели. Вместе с тем результаты сопоставляются с идеями локального анализа, основанного на исследовании стационарной точки и свойств линеаризованной системы.

3. Исследование и построение решения задачи

3.1. Аналитическое исследование стационарного состояния

В стационарном состоянии (Steady State) выполняются равенства

$$K_{t+1} = K_t = K^*, \quad C_{t+1} = C_t = C^*, \quad L_{t+1} = L_t = L^* \quad (3.1)$$

Из уравнения Эйлера получаем

$$1 = \beta(1 + R^* - \delta), \quad (3.2)$$

следовательно,

$$R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta. \quad (3.3)$$

Из закона накопления капитала имеем

$$K^* = Y^* - C^* + (1 - \delta)K^* \Rightarrow Y^* = C^* + \delta K^*. \quad (3.4)$$

С учётом условия связи через предельный продукт капитала:

$$R^* = \alpha \frac{Y^*}{K^*} = \alpha \left(\frac{C^*}{K^*} + \delta \right) \quad (3.5)$$

получаем отношение:

$$\frac{C^*}{K^*} = \frac{R^*}{\alpha} - \delta, \quad \text{обозначим} \quad \frac{C^*}{K^*} = v \quad (3.6)$$

Находим L^*

$$\phi C^* (L^*)^\psi = w^*, \quad w^* = (1 - \alpha) \frac{Y^*}{L^*}, \quad Y^* = \frac{R^*}{\alpha} K^*, \quad C^* = v K^* \quad (3.7)$$

Тогда

$$\begin{cases} w^* = \phi v K^* (L^*)^\psi \\ w^* = (1 - \alpha) \frac{R^*}{\alpha} \frac{K^*}{L^*} \end{cases}$$

Сокращаем на K^* и умножаем на L^* :

$$\phi v(L^*)^{\psi+1} = \frac{1-\alpha}{\alpha} R^* \quad (3.8)$$

Итого L^* :

$$L^* = \left(\frac{(1-\alpha)R^*}{\alpha \phi \left(\frac{C^*}{K^*} \right)} \right)^{\frac{1}{\psi+1}}. \quad (3.9)$$

Капитал K^* определяется из производственной функции и связи с процентной ставкой:

$$R^* = \alpha \frac{Y^*}{K^*} \quad Y^* = A(K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha} \quad (3.10)$$

Итого капитал K^* :

$$K^* = \left(\frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (3.11)$$

Потребление C^* :

$$C^* = v K^* \quad (3.12)$$

Итого в стационарном состоянии имеем аналитические формулы для всех величин:

$$\left[\begin{array}{l} R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta \\ v = \frac{R^*}{\alpha} - \delta \\ L^* = \left(\frac{(1-\alpha)R^*}{\alpha \phi \left(\frac{C^*}{K^*} \right)} \right)^{\frac{1}{\psi+1}} \\ K^* = \left(\frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \\ C^* = v K^* \\ Y^* = A(K^*)^\alpha (L^*)^{1-\alpha} \\ I^* = \delta K^* \\ S^* = I^* = Y^* - C^* \\ w^* = (1-\alpha) \frac{Y^*}{L^*} \end{array} \right.$$

3.2. Численные значения для базовой калибровки

В вычислительных экспериментах использовался следующий набор параметров:

$$\beta = 0.96, \quad \alpha = 0.33, \quad A = 0.95, \quad \delta = 0.1, \quad \phi = 0.75, \quad \psi = 0.35. \quad (3.13)$$

Для указанных параметров получены следующие значения стационарного состояния:

$$R^* = 0.1416666667, \quad K^* = 3.6635846596, \quad C^* = 1.2063925243, \quad (3.14)$$

$$L^* = 1.1195044626, \quad Y^* = 1.5727509902, \quad I^* = 0.3663584660. \quad (3.15)$$

Следует отметить, что в данной калибровке стационарное значение труда превышает единицу. Это не препятствует формальному численному исследованию, однако указывает на необходимость дополнительного анализа чувствительности результатов к параметрам ϕ , ψ и A .

3.3. Метод стрельбы

Для нахождения устойчивой переходной траектории используется метод стрельбы. Его идея состоит в следующем: при фиксированном начальном значении капитала K_0 подбирается такое начальное значение потребления C_0 , при котором траектория системы на конечном горизонте максимально приближается к стационарному состоянию.

На каждом шаге алгоритма выполняются следующие действия:

- 1) по заданным K_t и C_t вычисляется L_t ;
- 2) определяется выпуск Y_t и инвестиции $I_t = Y_t - C_t$;
- 3) по уравнению накопления вычисляется капитал K_{t+1} ;
- 4) численно решается нелинейное уравнение относительно C_{t+1} :

$$C_{t+1} = \beta(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta)C_t; \quad (3.16)$$

- 5) процесс повторяется до достижения заданного горизонта моделирования.

Подбор начального потребления осуществляется по минимуму функционала, измеряющего отклонение терминального состояния от стационарной точки.

4. Описание практической части

4.1. Программная реализация

Численная реализация выполнена на языке Python с использованием библиотек NumPy, SciPy, Matplotlib и Plotly. Библиотека SciPy использовалась для решения одномерного нелинейного уравнения и подбора стартового значения C_0 . Библиотека Matplotlib применялась для построения статических графиков, а Plotly — для интерактивной визуализации фазовых траекторий.

Алгоритм реализован в виде набора функций, каждая из которых отвечает за вычисление отдельных компонент модели: труда, выпуска, доходности капитала, следующего значения капитала, а также решения неявного уравнения для потребления. Поверх этих функций построена процедура генерации траектории на конечном горизонте и процедура оптимального подбора начального значения потребления.

4.2. Вычислительные эксперименты

4.2.1 Эксперимент 1: старт ниже стационарного уровня капитала

В первом эксперименте рассматривалось начальное условие

$$K_0 = 0.8K^*. \quad (4.1)$$

Методом стрельбы было найдено значение

$$C_0 \approx 1.0835267770. \quad (4.2)$$

При таком выборе начального потребления траектория переменных K_t , C_t , L_t и Y_t сходится к стационарному состоянию. Экономически это соответствует ситуации, когда экономика стартует с недостаточным объемом капитала и постепенно выходит на долгосрочное равновесие.

4.2.2 Эксперимент 2: старт выше стационарного уровня капитала

Во втором эксперименте использовалось начальное условие

$$K_0 = 1.2K^*. \quad (4.3)$$

Подбором методом стрельбы было найдено значение

$$C_0 \approx 1.3205748624. \quad (4.4)$$

В этом случае экономика стартует с избыточным объемом капитала по сравнению со стационарным уровнем. Численные расчеты показывают, что и в данной ситуации траектория постепенно приближается к steady state.

4.2.3 Графическая интерпретация результатов

Для обоих сценариев строятся следующие иллюстрации:

- график динамики K_t ;
- график динамики C_t ;
- график динамики L_t ;
- график динамики Y_t ;
- трехмерная траектория в пространстве (K_t, C_t, L_t) .

Ниже приведены заготовки подписей к рисункам после вставки графиков.

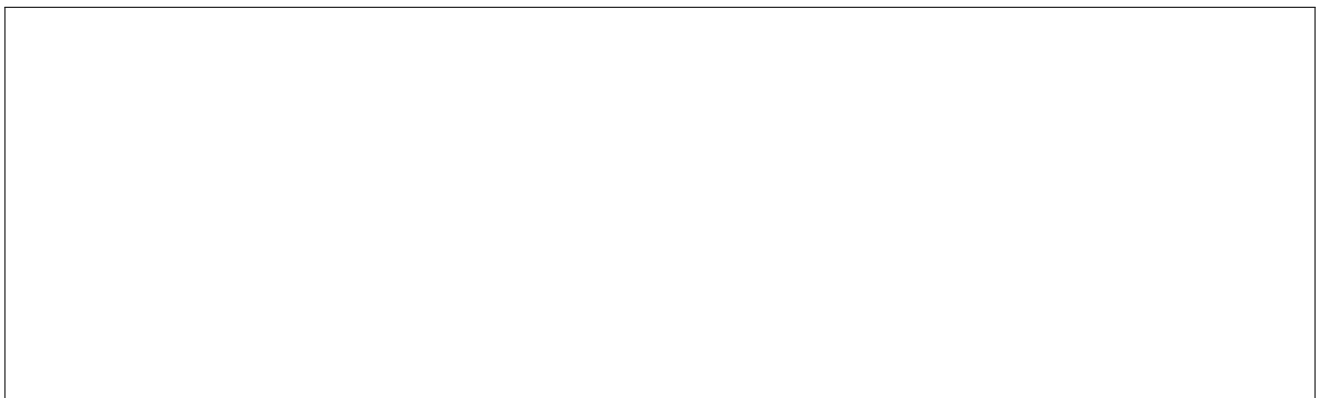


Рис. 4.1. Переходная динамика капитала K_t при начальном условии $K_0 < K^*$.

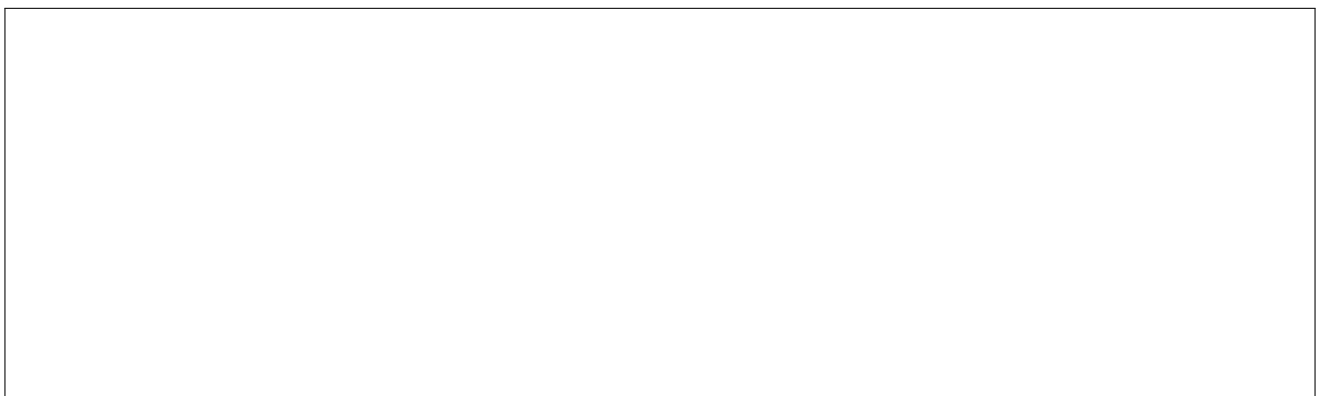


Рис. 4.2. Переходная динамика потребления C_t при начальном условии $K_0 < K^*$.

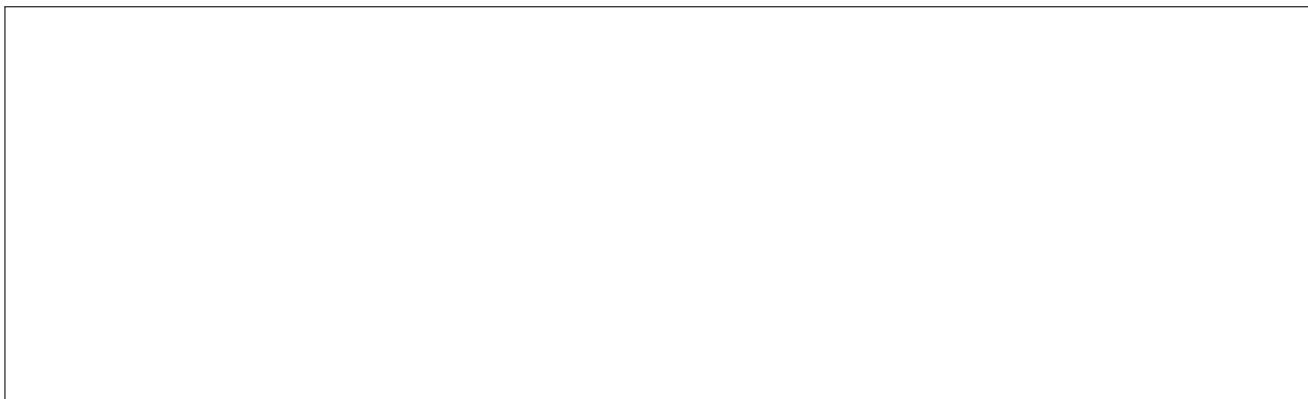


Рис. 4.3. Переходная динамика труда L_t при начальном условии $K_0 < K^*$.

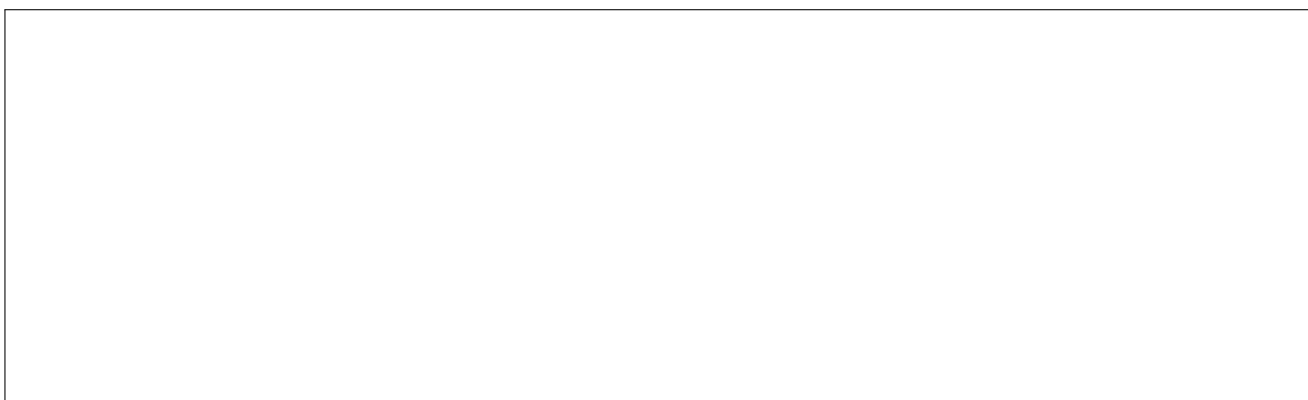


Рис. 4.4. Переходная динамика выпуска Y_t при начальном условии $K_0 < K^*$.

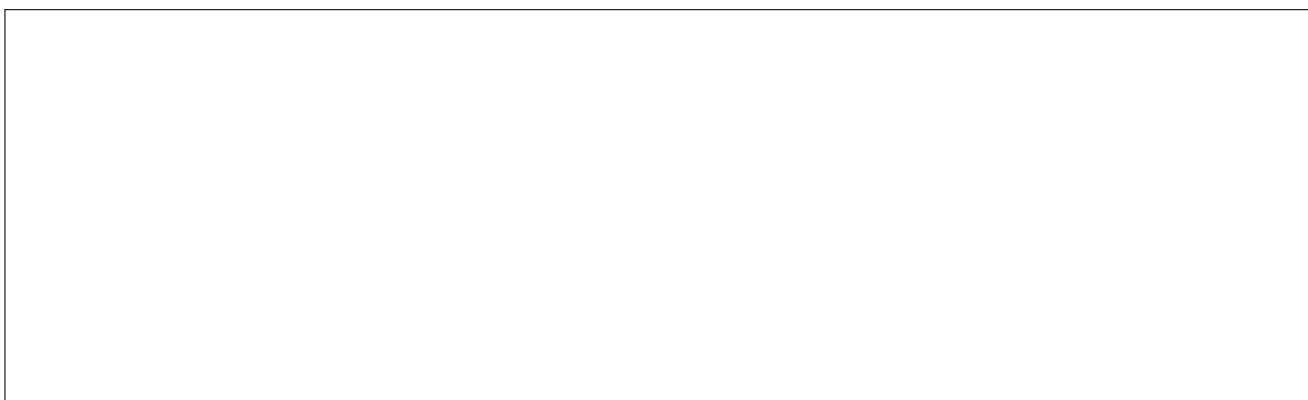


Рис. 4.5. Трехмерная фазовая траектория модели в пространстве (K_t, C_t, L_t) .

4.3. Оценка вычислительной схемы

Проведенные вычислительные эксперименты показывают, что метод стрельбы позволяет устойчиво строить переходные траектории для рассматриваемой модели. Точность результата зависит от способа решения неявного уравнения для C_{t+1} , длины горизонта моделирования и выбора критерия близости к стационарному состоянию. При этом учет труда делает модель более содержательной, но одновременно усложняет нелинейную структуру динамики.

5. Заключение

В работе была рассмотрена детерминированная модель реального делового цикла для закрытой экономики. На основе исходной системы уравнений получена замкнутая нелинейная система, описывающая динамику капитала и потребления с учетом эндогенного предложения труда. Для модели аналитически найдено стационарное состояние, а также реализован численный метод стрельбы для построения устойчивой переходной траектории.

Основные результаты работы состоят в следующем:

- 1) получены аналитические формулы для стационарного состояния модели;
- 2) рассмотрены локальные и глобальные методы численного решения задач оптимального управления в макроэкономике;
- 3) реализован численный алгоритм решения с учетом неявного перехода по потреблению;
- 4) проведены вычислительные эксперименты для различных начальных уровней капитала;
- 5) построены графики динамики основных переменных и трехмерные фазовые траектории;
- 6) показано, что при выбранной калибровке траектории модели сходятся к стационарному состоянию.

Проведенное исследование показало, что численные результаты чувствительны к параметрам, определяющим предложение труда. Поэтому перспективным направлением дальнейшей работы является более точная калибровка параметров на основе экономически интерпретируемых ограничений, а также расширение модели за счет включения технологических шоков, локальных методов решения и анализа стохастической версии RBC-модели.

Список литературы

- [1] Бессонов В. А. Проблемы построения производственных функций в российской переходной экономике — Институт экономики переходного периода, 2002.